

Sistemas de Informação



Disciplina: Programação I

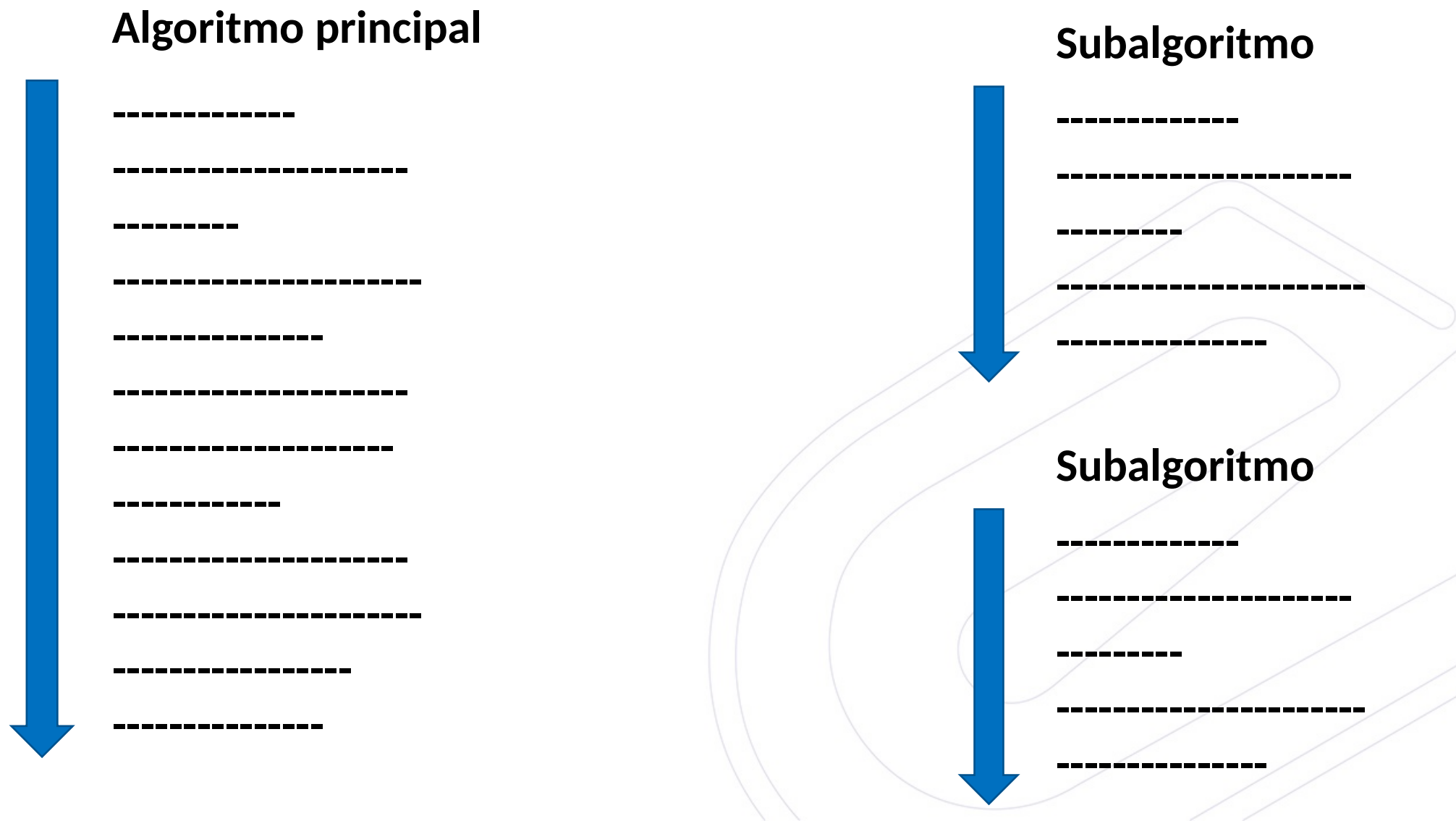
Prof. Renê Rodrigues Veloso

Procedimentos, Funções e Métodos

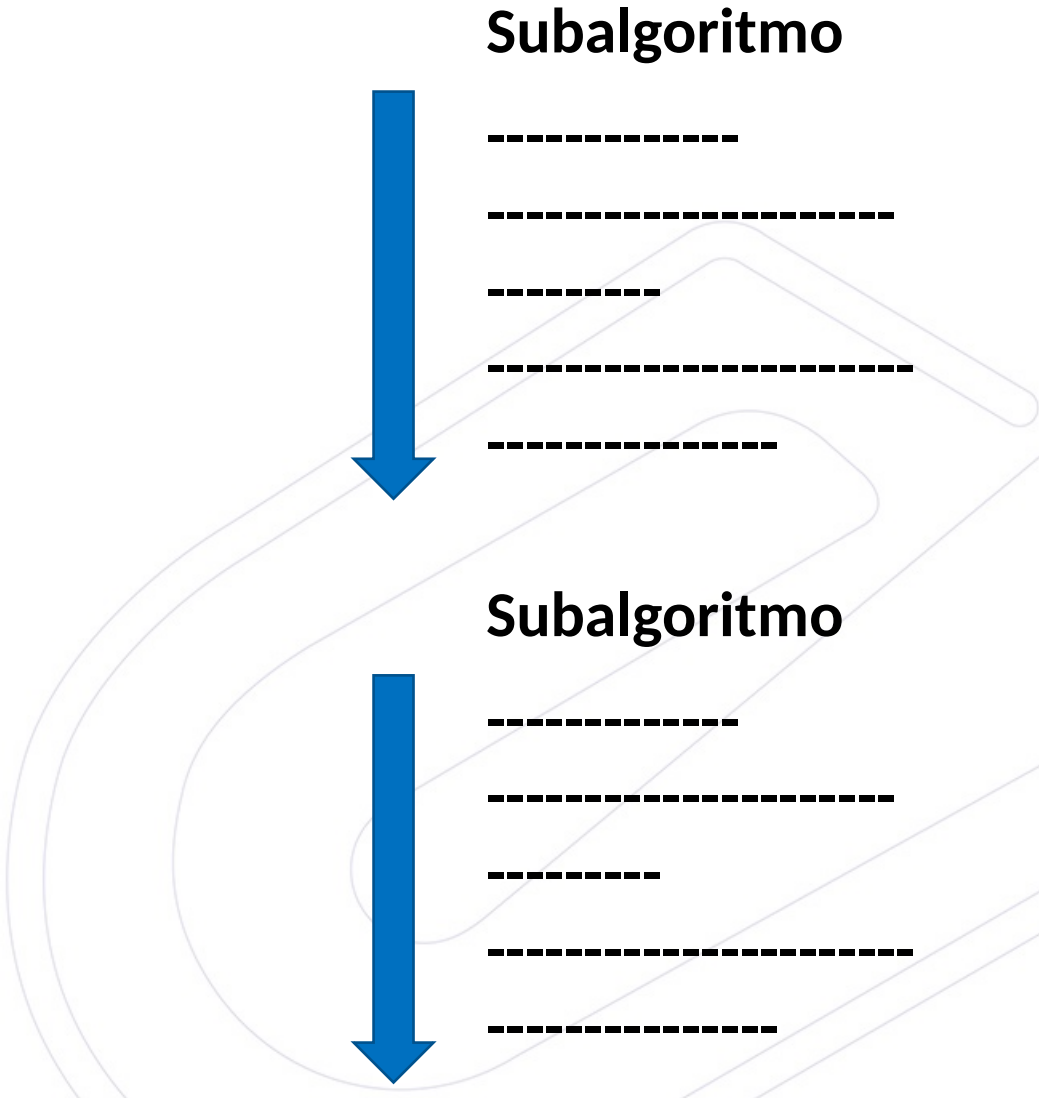
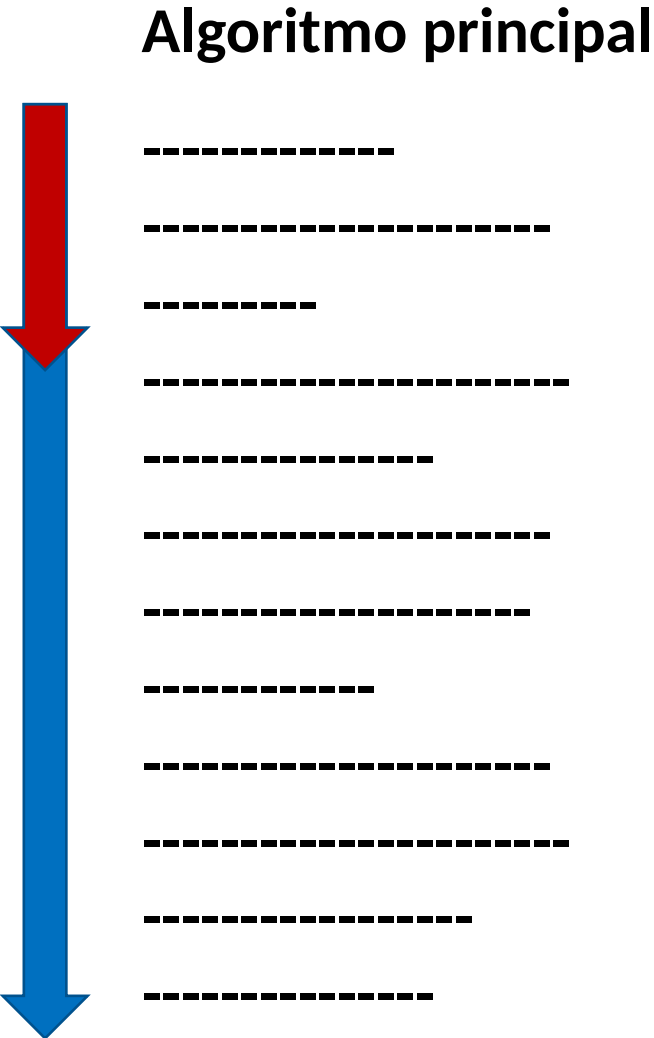
São subalgoritmos que podem ser reaproveitados sempre que precisamos.

- Facilita a tarefa de programar
- Divide melhor as partes do algoritmo
- Melhora a manutenção do algoritmo

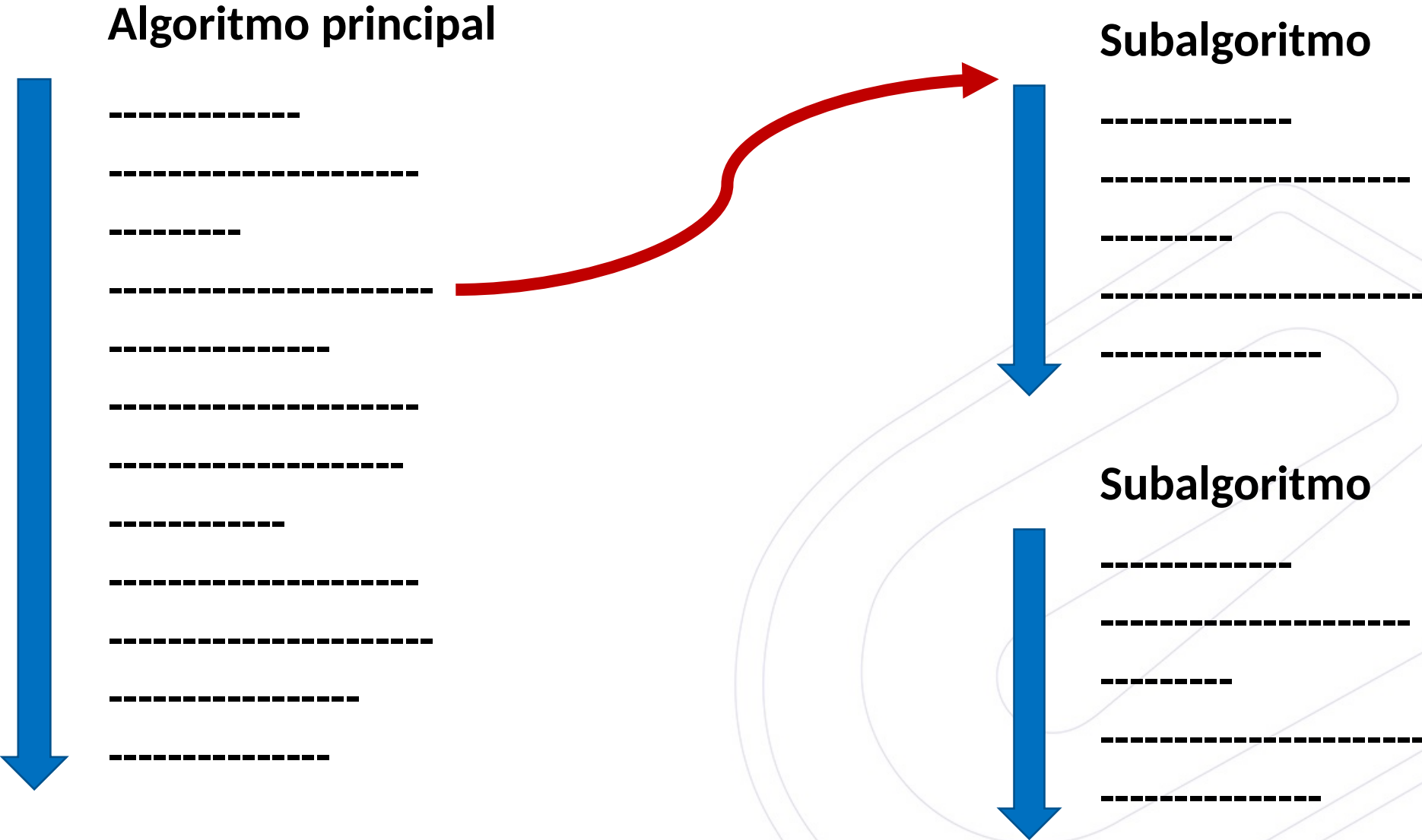
Desvio do fluxo de execução



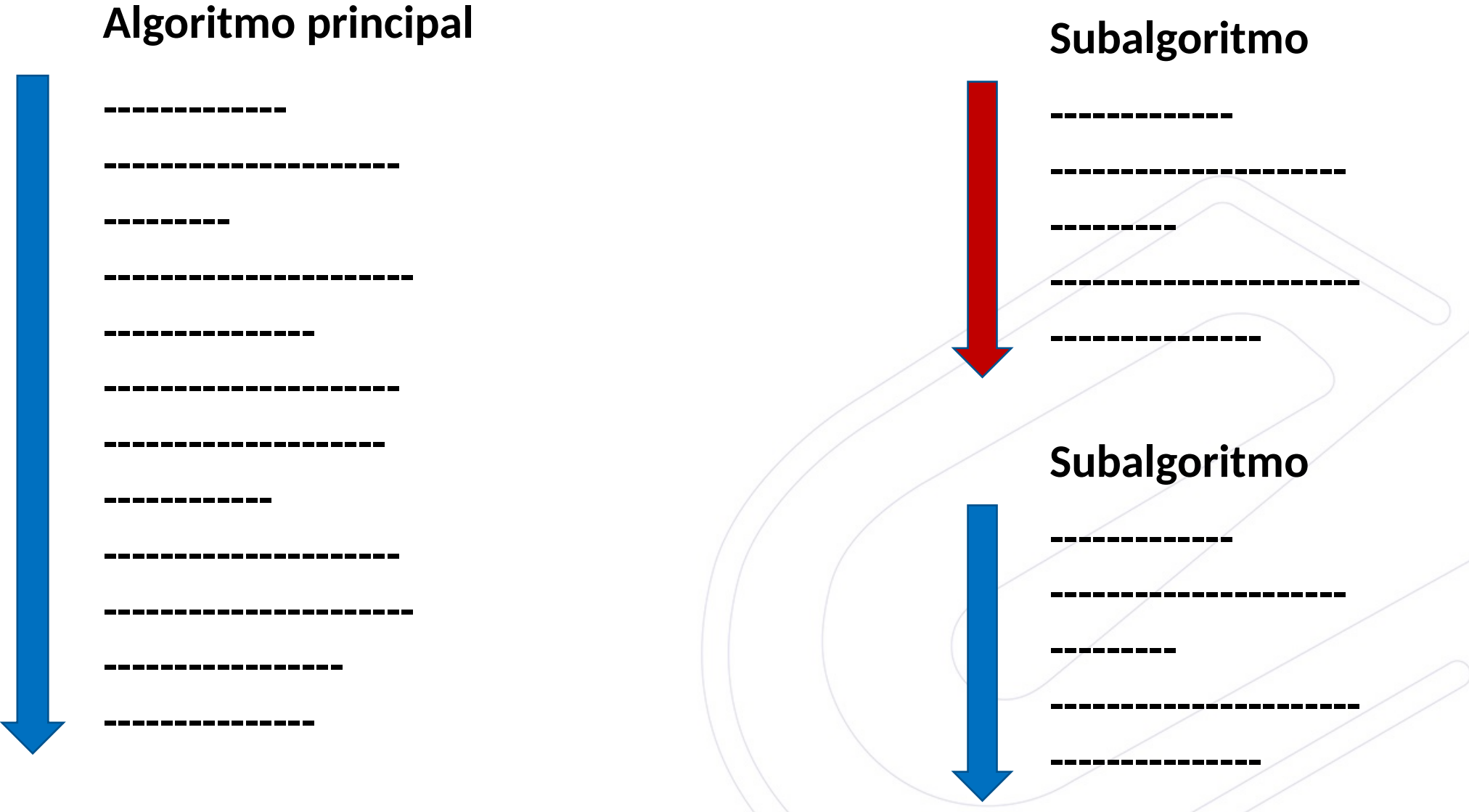
Desvio do fluxo de execução



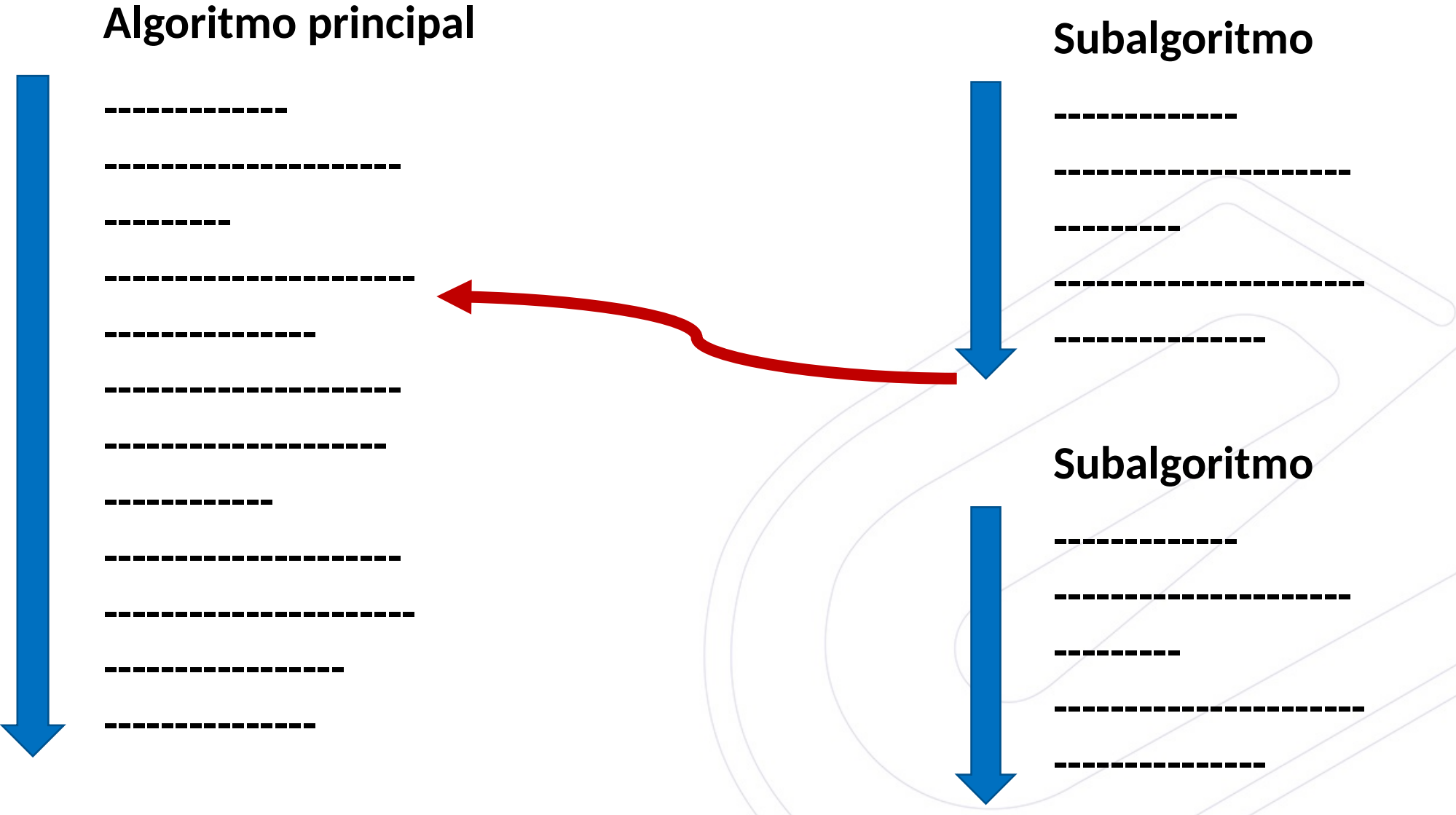
Desvio do fluxo de execução



Desvio do fluxo de execução

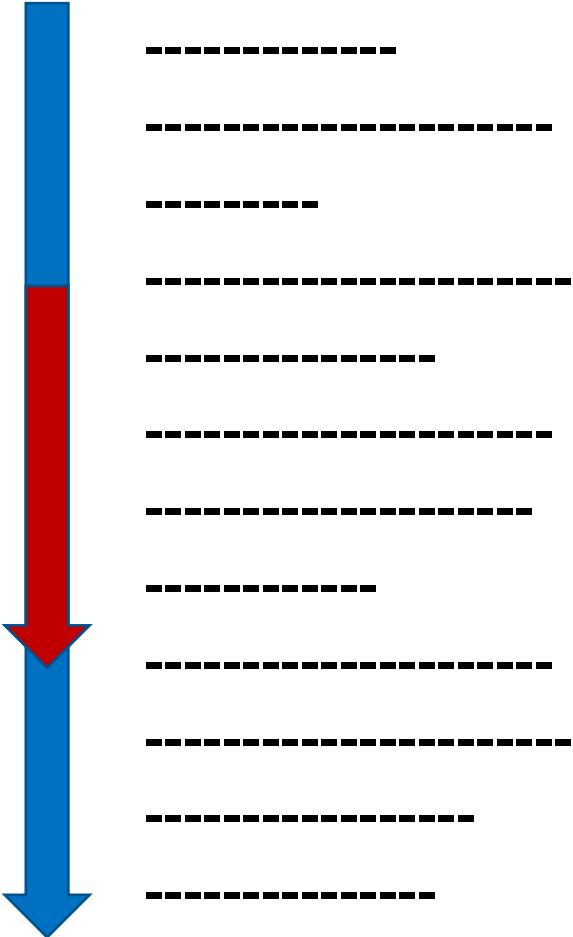


Desvio do fluxo de execução

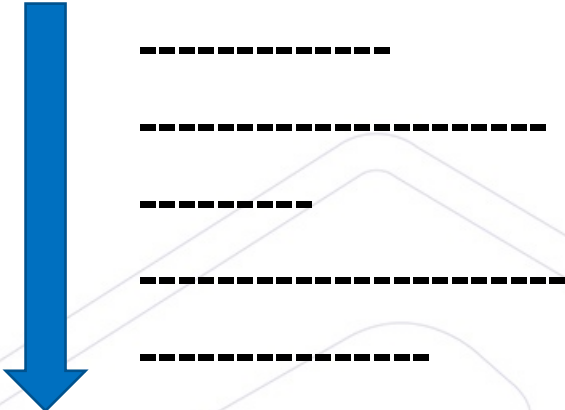


Desvio do fluxo de execução

Algoritmo principal



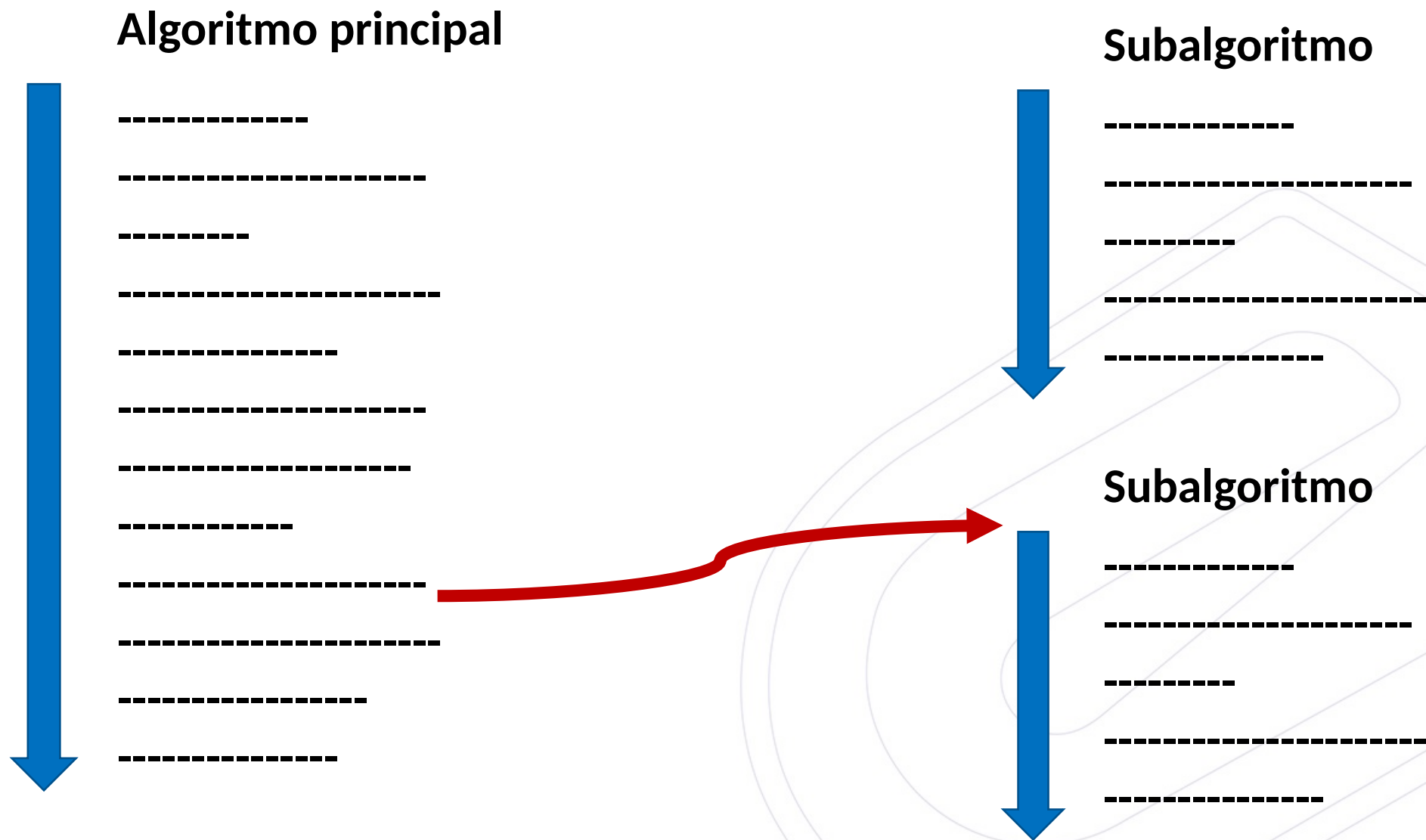
Subalgoritmo



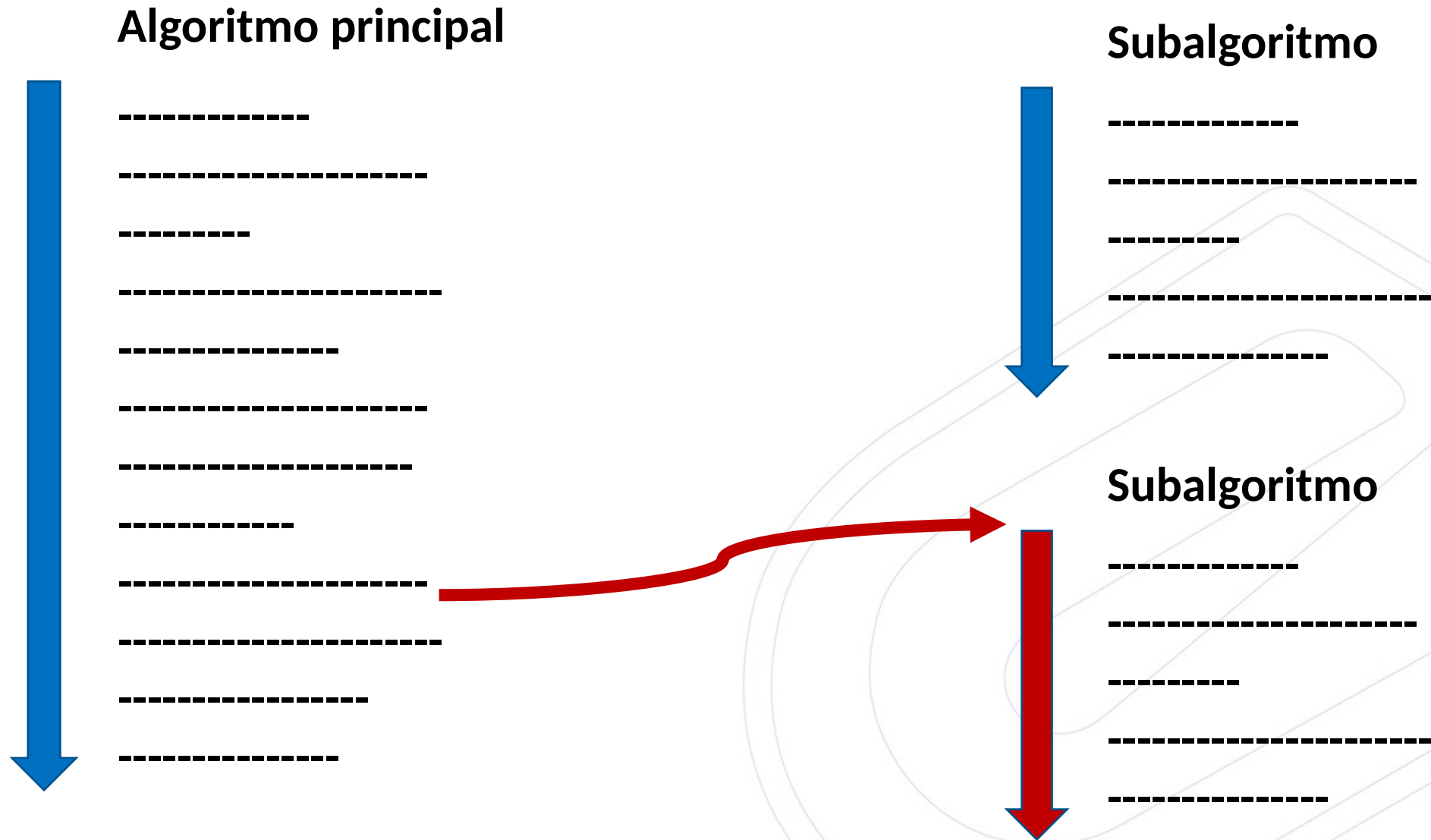
Subalgoritmo



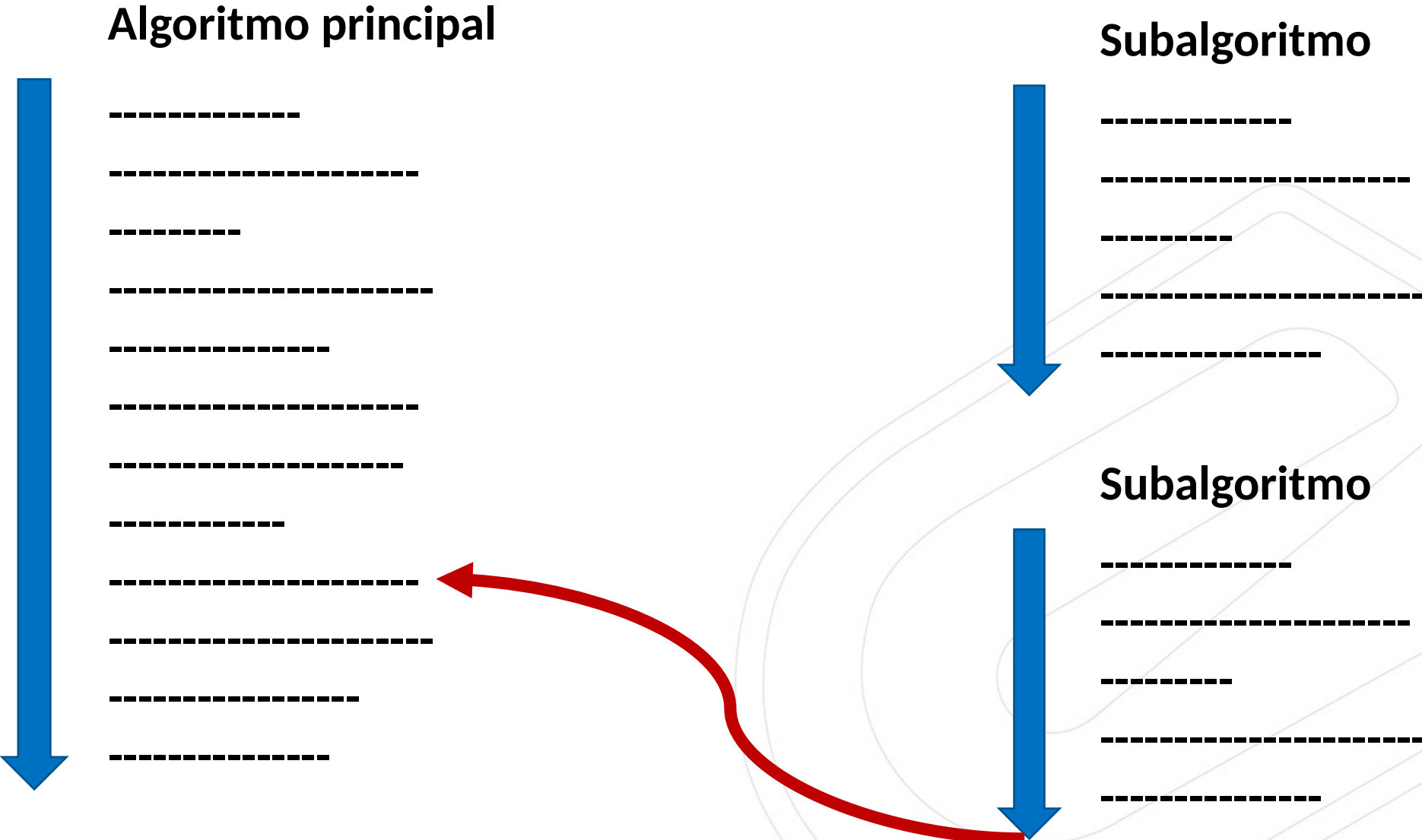
Desvio do fluxo de execução



Desvio do fluxo de execução

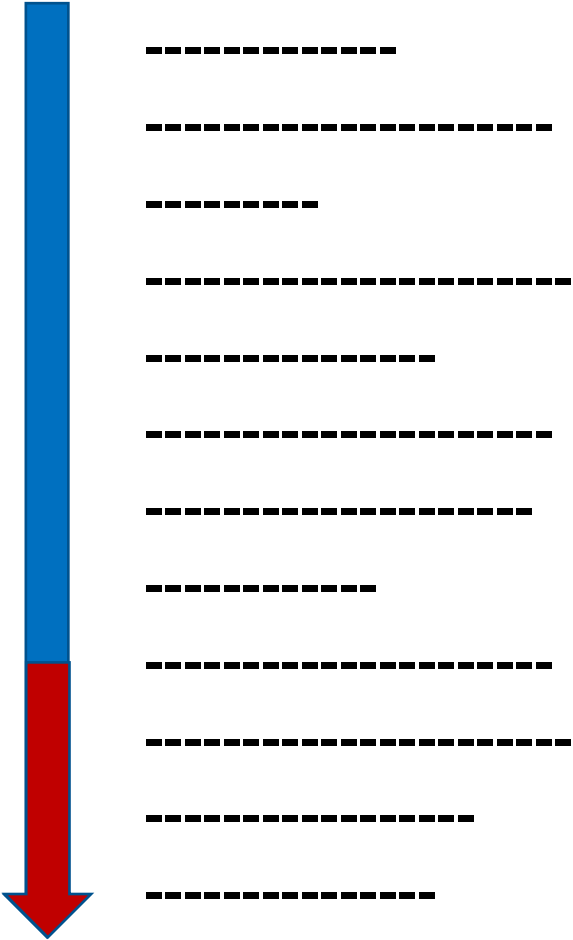


Desvio do fluxo de execução

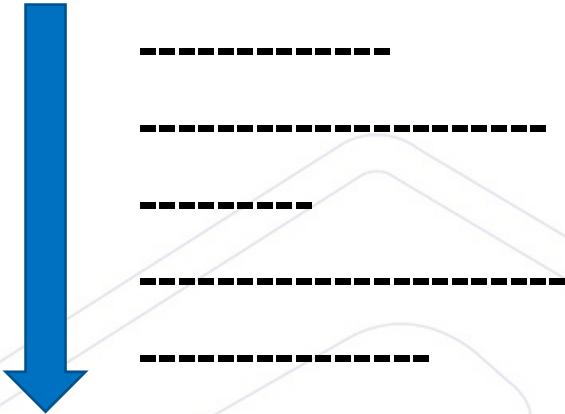


Desvio do fluxo de execução

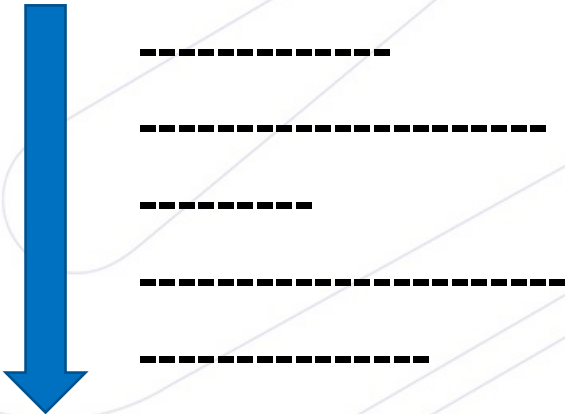
Algoritmo principal



Subalgoritmo



Subalgoritmo



Estrutura

```
public static tipo_retorno nome (parâmetros) {  
  
    //corpo do subalgoritmo  
  
    return alguma_coisa;  
}
```

Exemplo

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Algoritmos {
4      public static int mensagem() {
5          Scanner ler = new Scanner(System.in);
6          int x;
7          System.out.printf("===== %n");
8          System.out.printf("Forneça um valor inteiro %n");
9          System.out.printf("===== %n");
10         System.out.printf("Valor: ");
11         x = ler.nextInt();
12         System.out.printf("O valor digitado foi %d %n", x);
13         return x;
14     }
15     public static void main(String[] args){
16         Scanner ler = new Scanner(System.in);
17         int a,b,c;
18         a = mensagem();
19         b = mensagem();
20         c = a+b;
21         System.out.printf("A soma é = %d %n", c);
22     }
23 }
```

Exemplo

Subalgoritmo

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Algoritmos {
4      public static int mensagem() {
5          Scanner ler = new Scanner(System.in);
6          int x;
7          System.out.printf("===== %n");
8          System.out.printf("Forneça um valor inteiro %n");
9          System.out.printf("===== %n");
10         System.out.printf("Valor: ");
11         x = ler.nextInt();
12         System.out.printf("O valor digitado foi %d %n", x);
13         return x;
14     }
15     public static void main(String[] args){
16         Scanner ler = new Scanner(System.in);
17         int a,b,c;
18         a = mensagem();
19         b = mensagem();
20         c = a+b;
21         System.out.printf("A soma é = %d %n", c);
22     }
23 }
```


Exemplo

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Algoritmos {
4      public static int mensagem() {
5          Scanner ler = new Scanner(System.in);
6          int x;
7          System.out.printf("===== %n");
8          System.out.printf("Forneça um valor inteiro %n");
9          System.out.printf("===== %n");
10         System.out.printf("Valor: ");
11         x = ler.nextInt();
12         System.out.printf("O valor digitado foi %d %n", x);
13         return x;
14     }
15     public static void main(String[] args){
16         Scanner ler = new Scanner(System.in);
17         int a,b,c;
18         a = mensagem();
19         b = mensagem();
20         c = a+b;
21         System.out.printf("A soma é = %d %n", c);
22     }
23 }
```

Subalgoritmo
principal

Exemplo

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Algoritmos {
4      public static int mensagem() {
5          Scanner ler = new Scanner(System.in);
6          int x;
7          System.out.printf("===== %n");
8          System.out.printf("Forneça um valor inteiro %n");
9          System.out.printf("===== %n");
10         System.out.printf("Valor: ");
11         x = ler.nextInt();
12         System.out.printf("O valor digitado foi %d %n", x);
13         return x;
14     }
15     public static void main(String[] args){
16         Scanner ler = new Scanner(System.in);
17         int a,b,c;
18         a = mensagem();
19         b = mensagem();
20         c = a+b;
21         System.out.printf("A soma é = %d %n", c);
22     }
23 }
```

Exemplo

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Algoritmos {
4      public static int mensagem() {
5          Scanner ler = new Scanner(System.in);
6          int x;
7          System.out.printf("===== %n");
8          System.out.printf("Forneça um valor inteiro %n");
9          System.out.printf("===== %n");
10         System.out.printf("Valor: ");
11         x = ler.nextInt();
12         System.out.printf("O valor digitado foi %d %n", x);
13         return x;
14     }
15     public static void main(String[] args){
16         Scanner ler = new Scanner(System.in);
17         int a, b, c;
18         a = mensagem();
19         b = mensagem();
20         c = a+b;
21         System.out.printf("A soma é = %d %n", c);
22     }
23 }
```

Exemplo

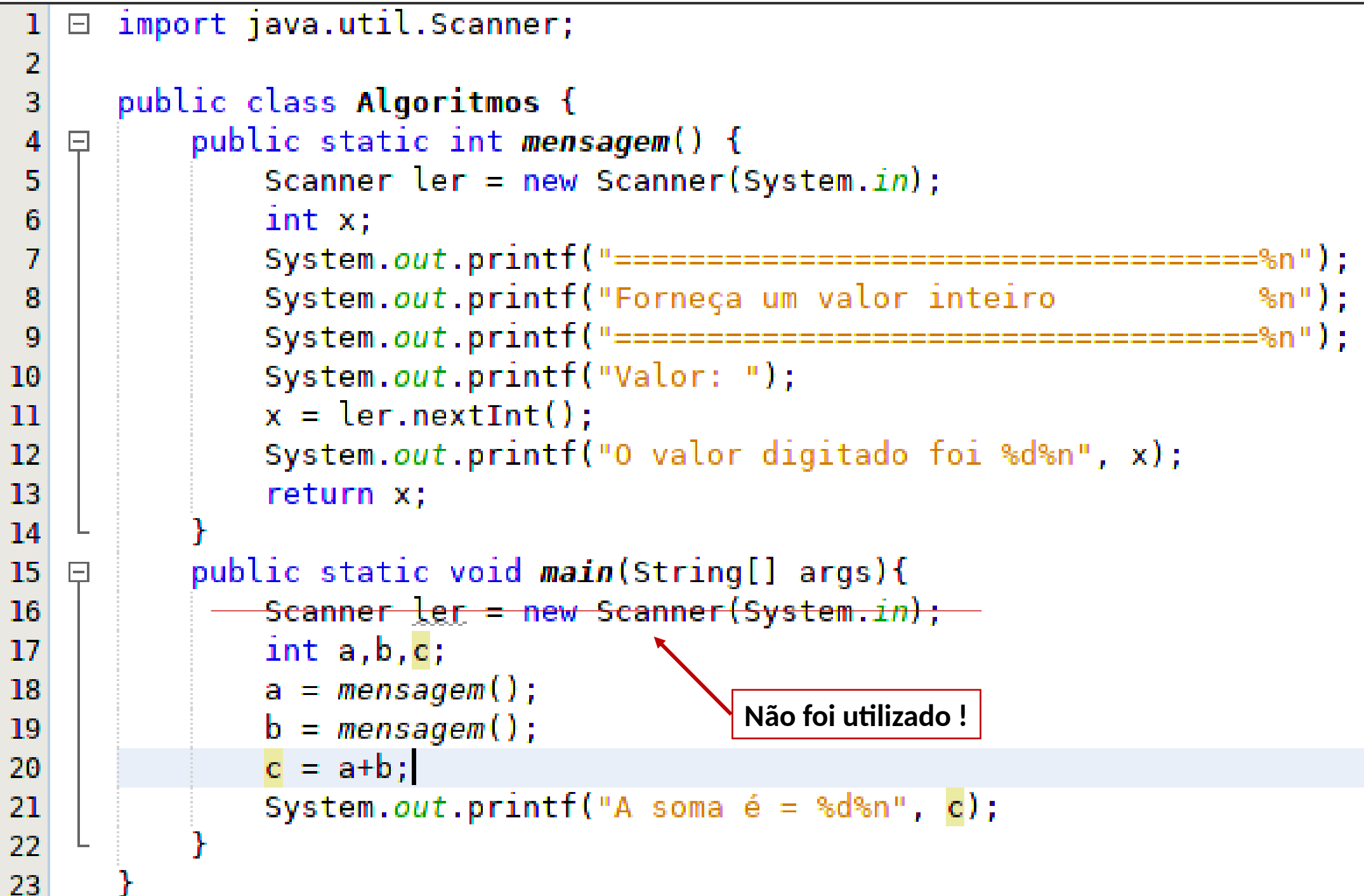
```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Algoritmos {
4      public static int mensagem() {
5          Scanner ler = new Scanner(System.in);
6          int x;
7          System.out.printf("===== %n");
8          System.out.printf("Forneça um valor inteiro %n");
9          System.out.printf("===== %n");
10         System.out.printf("Valor: ");
11         x = ler.nextInt();
12         System.out.printf("O valor digitado foi %d %n", x);
13         return x;
14     }
15     public static void main(String[] args){
16         Scanner ler = new Scanner(System.in);
17         int a,b,c;
18         a = mensagem();
19         b = mensagem();
20         c = a+b;
21         System.out.printf("A soma é = %d %n", c);
22     }
23 }
```



Desvio do fluxo de execução

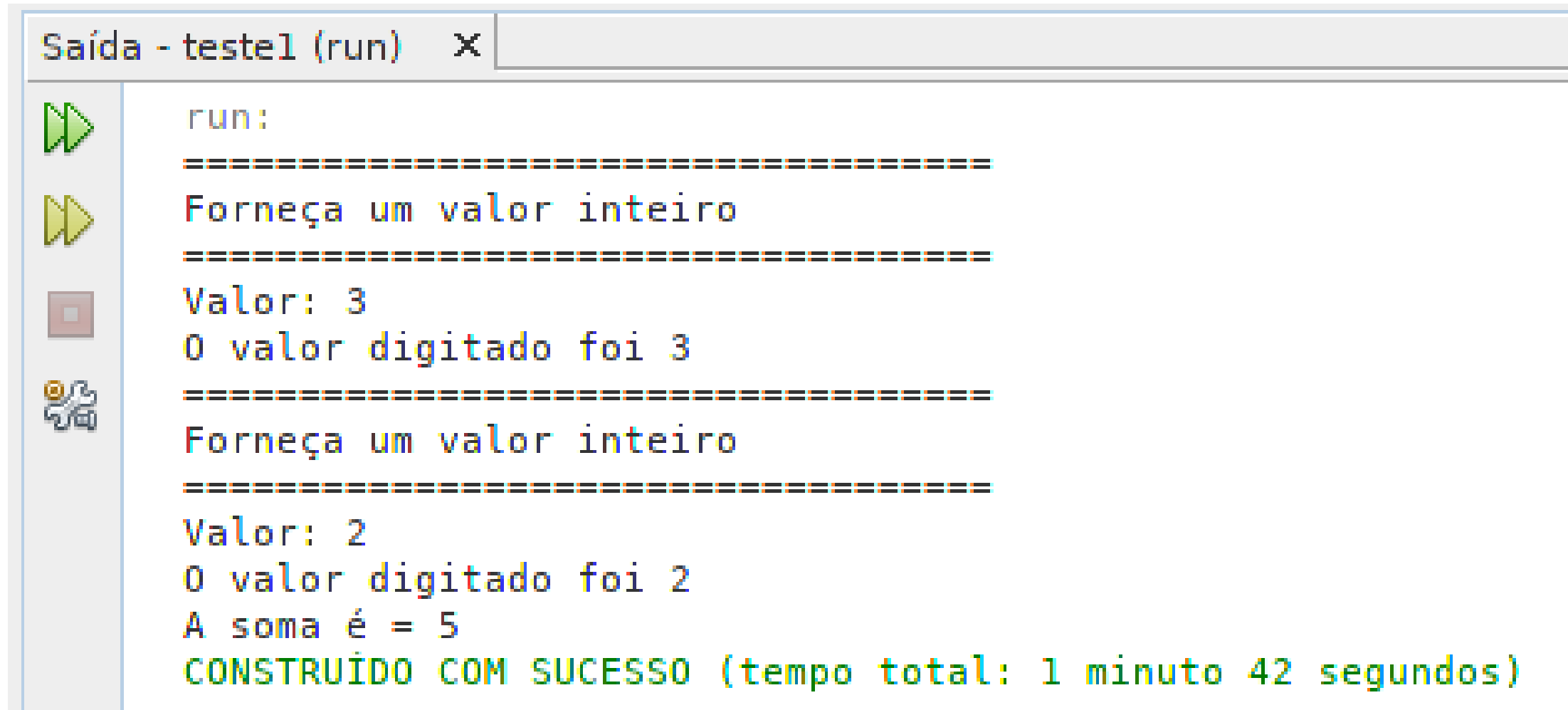
Exemplo

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Algoritmos {
4      public static int mensagem() {
5          Scanner ler = new Scanner(System.in);
6          int x;
7          System.out.printf("===== %n");
8          System.out.printf("Forneça um valor inteiro %n");
9          System.out.printf("===== %n");
10         System.out.printf("Valor: ");
11         x = ler.nextInt();
12         System.out.printf("O valor digitado foi %d %n", x);
13         return x;
14     }
15     public static void main(String[] args){
16         Scanner ler = new Scanner(System.in);
17         int a,b,c;
18         a = mensagem();
19         b = mensagem();
20         c = a+b;
21         System.out.printf("A soma é = %d %n", c);
22     }
23 }
```



The diagram illustrates the execution flow of the Java code. A vertical line on the left side of the code blocks, with small square markers at lines 4, 15, and 22, indicates the sequence of method calls. The first call is to the `mensagem()` method at line 4, which returns an integer value. This value is then used in the `main` method at line 20, where it is added to another value returned by `mensagem()`. A second call to `mensagem()` is shown at line 19. A red arrow points from a text box labeled "Não foi utilizado !" to the `Scanner ler = new Scanner(System.in);` line (16), which is crossed out with a red line, indicating that this Scanner object is never used in the `main` method.

Saída do programa no Netbeans



The image shows a screenshot of the NetBeans IDE's output window. The window has a title bar that reads "Saída - teste1 (run)" with a close button (X) on the right. On the left side of the window, there is a vertical toolbar with four icons: a green double arrow (run), a yellow double arrow (debug), a red square (stop), and a bug icon (test runner). The main area of the window displays the output of a Java program. The text is as follows:

```
run:
=====
Forneça um valor inteiro
=====
Valor: 3
O valor digitado foi 3
=====
Forneça um valor inteiro
=====
Valor: 2
O valor digitado foi 2
A soma é = 5
CONSTRUIDO COM SUCESSO (tempo total: 1 minuto 42 segundos)
```

Diferença entre Funções e Procedimentos

- Funções
 - Possuem valor de retorno!
 - Exemplo: programa anterior.
- Procedimentos
 - Não possuem valor de retorno!
 - Exemplo: apenas imprimir uma frase.

Funções com parâmetros

```
public static tipo_retorno nome (tipo n1, tipo n2, ...) {  
  
    //corpo do subalgoritmo  
  
    return alguma_coisa;  
}
```


Exemplo

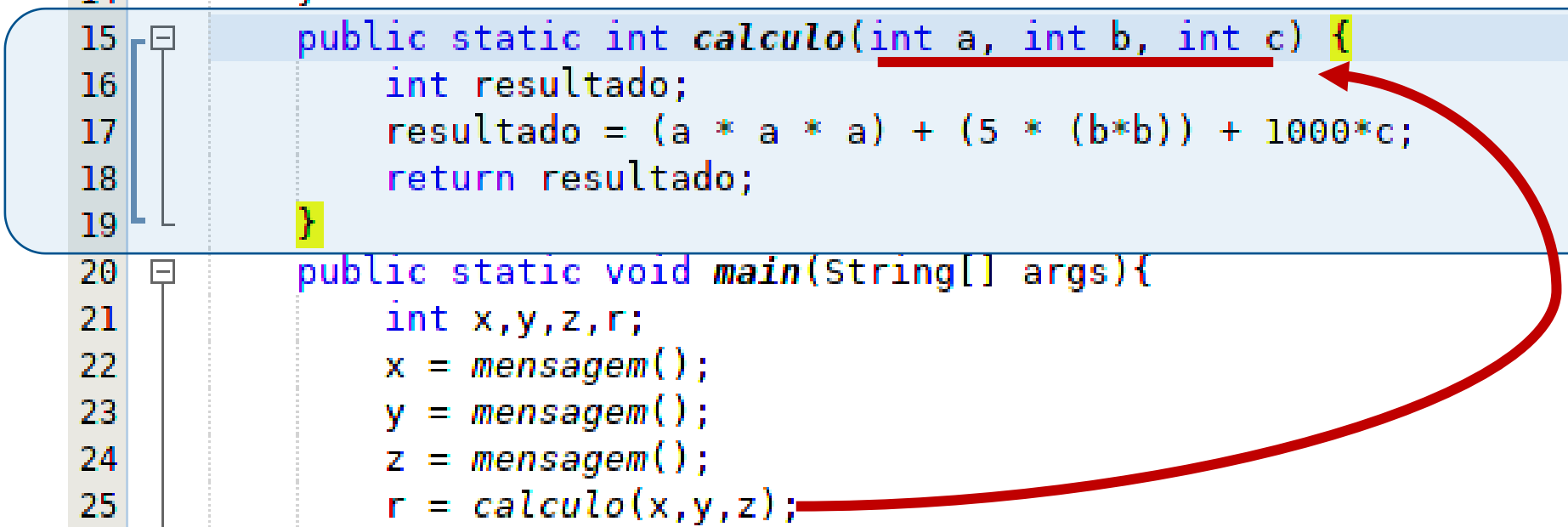
```
3 public class Algoritmos {
4     public static int mensagem() {
5         Scanner ler = new Scanner(System.in);
6         int x;
7         System.out.printf("===== %n");
8         System.out.printf("Forneça um valor inteiro %n");
9         System.out.printf("===== %n");
10        System.out.printf("Valor: ");
11        x = ler.nextInt();
12        System.out.printf("O valor digitado foi %d %n", x);
13        return x;
14    }
15    public static int calculo(int a, int b, int c) {
16        int resultado;
17        resultado = (a * a * a) + (5 * (b*b)) + 1000*c;
18        return resultado;
19    }
20    public static void main(String[] args){
21        int x,y,z,r;
22        x = mensagem();
23        y = mensagem();
24        z = mensagem();
25        r = calculo(x,y,z);
26        System.out.printf("Resultado = %d %n", r);
27    }
28 }
```

Exemplo

```
3 public class Algoritmos {
4     public static int mensagem() {
5         Scanner ler = new Scanner(System.in);
6         int x;
7         System.out.printf("===== %n");
8         System.out.printf("Forneça um valor inteiro %n");
9         System.out.printf("===== %n");
10        System.out.printf("Valor: ");
11        x = ler.nextInt();
12        System.out.printf("O valor digitado foi %d %n", x);
13        return x;
14    }
15    public static int calculo(int a, int b, int c) {
16        int resultado;
17        resultado = (a * a * a) + (5 * (b*b)) + 1000*c;
18        return resultado;
19    }
20    public static void main(String[] args){
21        int x,y,z,r;
22        x = mensagem();
23        y = mensagem();
24        z = mensagem();
25        r = calculo(x,y,z);
26        System.out.printf("Resultado = %d %n", r);
27    }
28 }
```

Exemplo

```
3 public class Algoritmos {
4     public static int mensagem() {
5         Scanner ler = new Scanner(System.in);
6         int x;
7         System.out.printf("===== %n");
8         System.out.printf("Forneça um valor inteiro %n");
9         System.out.printf("===== %n");
10        System.out.printf("Valor: ");
11        x = ler.nextInt();
12        System.out.printf("O valor digitado foi %d %n", x);
13        return x;
14    }
15    public static int calculo(int a, int b, int c) {
16        int resultado;
17        resultado = (a * a * a) + (5 * (b*b)) + 1000*c;
18        return resultado;
19    }
20    public static void main(String[] args){
21        int x,y,z,r;
22        x = mensagem();
23        y = mensagem();
24        z = mensagem();
25        r = calculo(x,y,z);
26        System.out.printf("Resultado = %d %n", r);
27    }
28 }
```



Exemplo

```
3 public class Algoritmos {
4     public static int mensagem() {
5         Scanner ler = new Scanner(System.in);
6         int x;
7         System.out.printf("===== %n");
8         System.out.printf("Forneça um valor inteiro %n");
9         System.out.printf("===== %n");
10        System.out.printf("Valor: ");
11        x = ler.nextInt();
12        System.out.printf("O valor digitado foi %d %n", x);
13        return x;
14    }
15    public static int calculo(int a, int b, int c) {
16        int resultado;
17        resultado = (a * a * a) + (5 * (b*b)) + 1000*c;
18        return resultado;
19    }
20    public static void main(String[] args){
21        int x,y,z,r;
22        x = mensagem();
23        y = mensagem();
24        z = mensagem();
25        r = calculo(x,y,z);
26        System.out.printf("Resultado = %d %n", r);
27    }
28 }
```

The diagram illustrates the flow of control between two methods in the `Algoritmos` class. A vertical line on the left side of the code blocks represents the call stack. A bracket on the left of lines 15-19 indicates the execution of the `calculo` method. A bracket on the left of lines 4-14 indicates the execution of the `mensagem` method. A red arrow originates from the `calculo` method's execution block and points to the `mensagem` method's execution block, indicating that `calculo` calls `mensagem`. Another red arrow originates from the `mensagem` method's execution block and points back to the `calculo` method's execution block, indicating that `mensagem` returns control to `calculo`.



run:

=====



Forneça um valor inteiro

=====



Valor: 3

O valor digitado foi 3

=====



Forneça um valor inteiro

=====

Valor: 4

O valor digitado foi 4

=====

Forneça um valor inteiro

=====

Valor: 2

O valor digitado foi 2

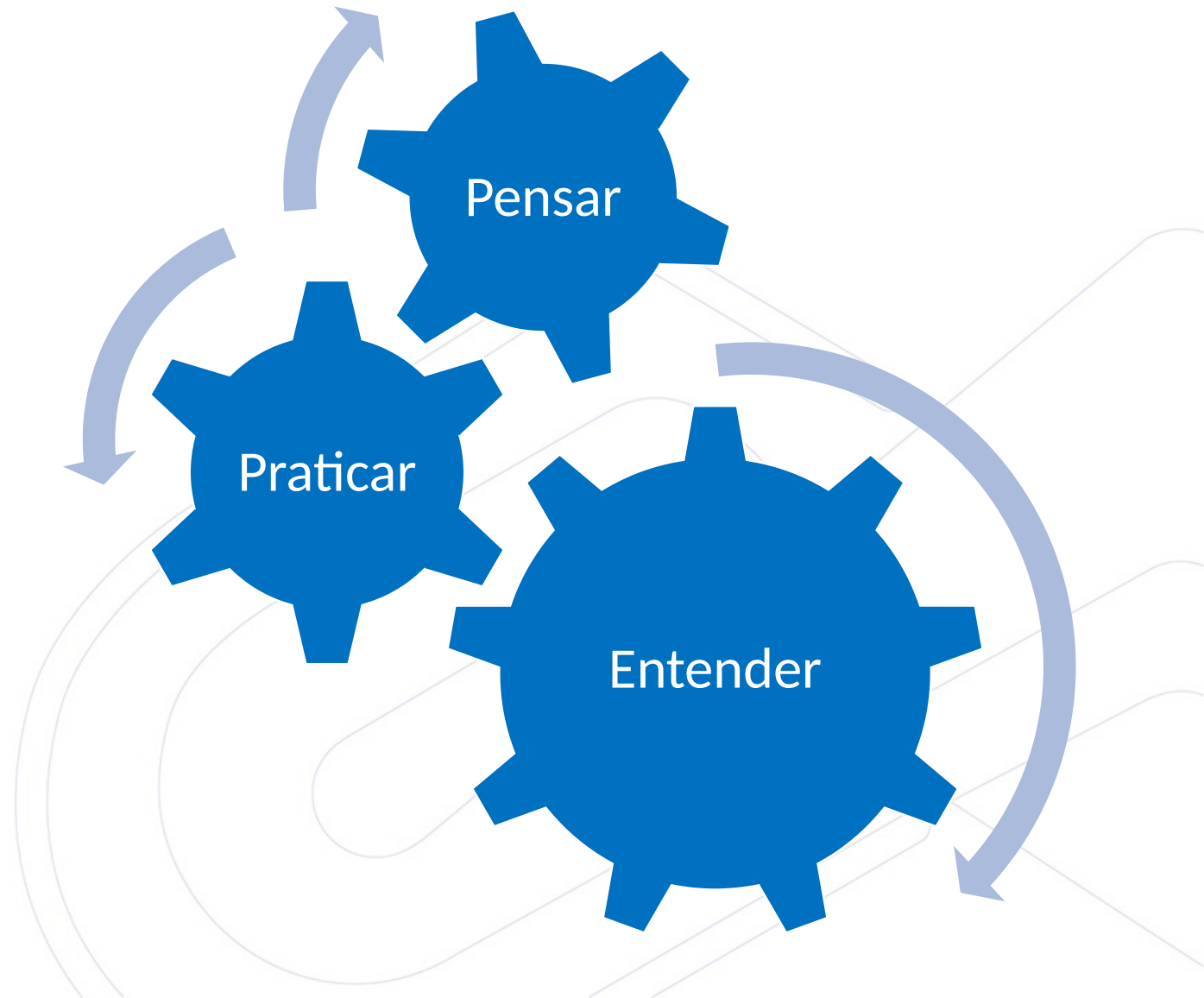
Resultado = 2107

CONSTRUIDO COM SUCESSO (tempo total: 51 segundos)

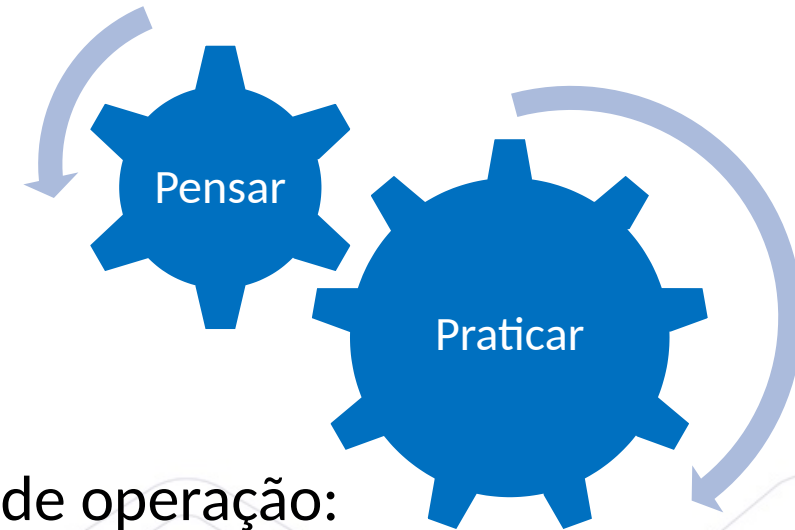
|

Exercícios de fixação

- Procurar vídeos no youtube com o assunto “funções Java”



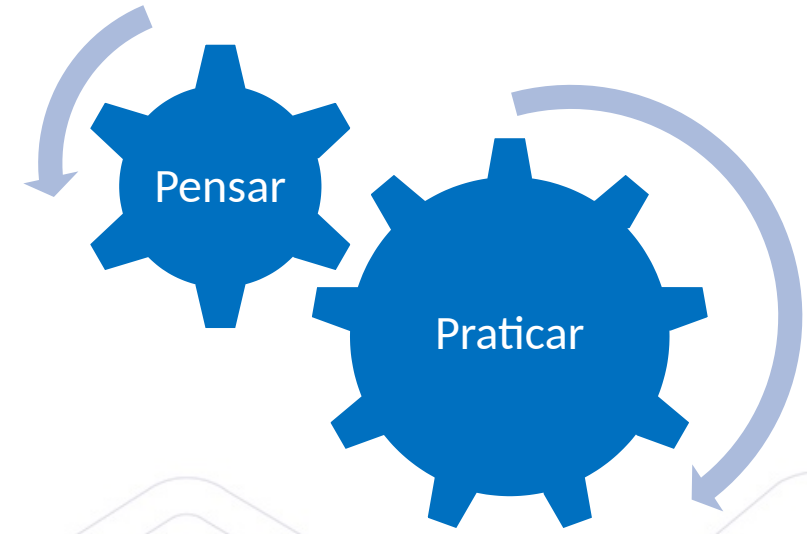
Exercícios de fixação



1. Escreva um programa para uma calculadora simples. Esse programa deve declarar uma função para cada tipo de operação: soma, subtração, multiplicação e divisão.

O programa deve apresentar um MENU ao usuário, que permitirá que o usuário fique executando a calculadora até que escolha sair. Quando uma operação é escolhida, os valores de entrada são solicitados ao usuário que verá o resultado na tela e, em seguida, retornará ao MENU.

Exercícios de fixação



Exemplo de MENU:

=====

CALCULADORA

=====

OPÇÕES:

1 - SOMA

2 - SUBTRAÇÃO

3 - MULTIPLICAÇÃO

4 - DIVISÃO

5 - SAIR DO PROGRAMA

ESCOLHA UMA OPÇÃO E TECLE [ENTER]:

Exercícios de fixação

Exemplo de saída:

```
Saída - testel (run) X
run:
=====
CALCULADORA
=====
OPÇÕES:
1 - SOMA:
2 - SUBTRAÇÃO:
3 - DIVISÃO:
4 - MULTIPLICAÇÃO:
5 - SAIR:
ESCOLHA UMA OPÇÃO E TECLE [ENTER]:
1
Forneça um valor: 3
Forneça um valor: 4
Resultado da soma = 7
=====
CALCULADORA
=====
OPÇÕES:
1 - SOMA:
2 - SUBTRAÇÃO:
3 - DIVISÃO:
4 - MULTIPLICAÇÃO:
5 - SAIR:
ESCOLHA UMA OPÇÃO E TECLE [ENTER]:
5
CONSTRUÍDO COM SUCESSO (tempo total: 17 segundos)
```

Exercícios de fixação

Exemplo de saída:

```
Saída - testel (run) X
run:
=====
CALCULADORA
=====
OPÇÕES:
1 - SOMA:
2 - SUBTRAÇÃO:
3 - DIVISÃO:
4 - MULTIPLICAÇÃO:
5 - SAIR:
ESCOLHA UMA OPÇÃO E TECLE [ENTER]:
1
Forneça um valor: 3
Forneça um valor: 4
Resultado da soma = 7
=====
CALCULADORA
=====
OPÇÕES:
1 - SOMA:
2 - SUBTRAÇÃO:
3 - DIVISÃO:
4 - MULTIPLICAÇÃO:
5 - SAIR:
ESCOLHA UMA OPÇÃO E TECLE [ENTER]:
5
CONSTRUÍDO COM SUCESSO (tempo total: 17 segundos)
```

Exercícios de fixação

Exemplo de saída:

```
Saída - testel (run) X
run:
=====
CALCULADORA
=====
OPÇÕES:
1 - SOMA:
2 - SUBTRAÇÃO:
3 - DIVISÃO:
4 - MULTIPLICAÇÃO:
5 - SAIR:
ESCOLHA UMA OPÇÃO E TECLE [ENTER]:
1
Forneça um valor: 3
Forneça um valor: 4
Resultado da soma = 7
=====
CALCULADORA
=====
OPÇÕES:
1 - SOMA:
2 - SUBTRAÇÃO:
3 - DIVISÃO:
4 - MULTIPLICAÇÃO:
5 - SAIR:
ESCOLHA UMA OPÇÃO E TECLE [ENTER]:
5
CONSTRUÍDO COM SUCESSO (tempo total: 17 segundos)
```